# ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL

## BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

## Session 2026

# DOSSIER PROFESSIONNEL

**NOM :** DELORY SILVESTRE

**Prénom :** Gl

**Établissement de formation : Ifide Sup'Formation Eckbolsheim**

**Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :**

| Nom et qualité du signataire | Date | Signature |
|---|---|---|
| M. KLEIN DIMITRI - Formateur | Mardi 28 avril 2026 | |

**Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :**

Je soussigné(e), DELORY SILVESTRE Gl certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

**Fait à** Eckbolsheim
**Date** 28/04/2026

**Signature**

| BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | SESSION 2026 |
|---|---|
| **ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)** | |
| **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)** | |

| **DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE** | **N° réalisation : 1** |
|---|---|
| **Nom, prénom : DELORY SILVESTRE Gil** | **N° candidat : 02542593461** |
| **Épreuve ponctuelle** ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date :** 27/04/2026 |
| **Organisation support de la réalisation professionnelle :** IFIDE SUP'FORMATION | |
| **Intitulé de la réalisation professionnelle :** Déploiement et sécurisation d'une infrastructure multisites avec services d'annuaire et de fichiers redondés. | |
| **Période de réalisation :** Septembre - Novembre 2025 **Lieu :** IFIDE SUP'FORMATION<br>**Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe** | |
| **Compétences travaillées**<br>☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br>☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br>☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau | |
| **Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)**<br><br>**Matériel/Logiciel :** Hyperviseur (VMware), pfSense (FreeBSD), Windows Server 2022, Windows 11 Pro, TrueNAS.<br><br>**Objectifs :** Interconnexion des sites de Strasbourg, Mulhouse et Colmar via des tunnels chiffrés, haute disponibilité des services (AD, DNS, DHCP) et des données (DFS) | |

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

**Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]**

**Ressources documentaires :**

- Référentiel ANSSI : Notes techniques sur les tunnels IPsec (Annexe 5), la sécurité des mots de passe (Annexe 7) et l'administration sécurisée des SI (Annexe 8).
- Cahier des charges IFIDE : Dossier de présentation du cas AP3-2025, spécifications techniques et consignes spécifiques pour l'AD et les GPO.
- Gestion de projet : Checklist de suivi des tâches (Checklist AP3 IFIDE) et Livrable de réponse au CdC.

**Ressources matérielles :**

- Serveurs physiques ou virtuels pour les trois sites (Strasbourg, Mulhouse, Colmar) conformément aux spécifications techniques.
- Équipements de terminaison de tunnel VPN (pfSense).

**Ressources logicielles :**

- Systèmes : Windows Server 2022, pfSense, TrueNAS.
- Licenciement : Gestion des licences Windows Server et des CALs (Client Access Licenses) utilisateur/dispositif.

**Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]**

https://gil821.github.io/portfolio-bts-sio/projet-ap3.html

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle**
**(verso, éventuellement pages suivantes)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Conception et Sécurisation (ANSSI) :

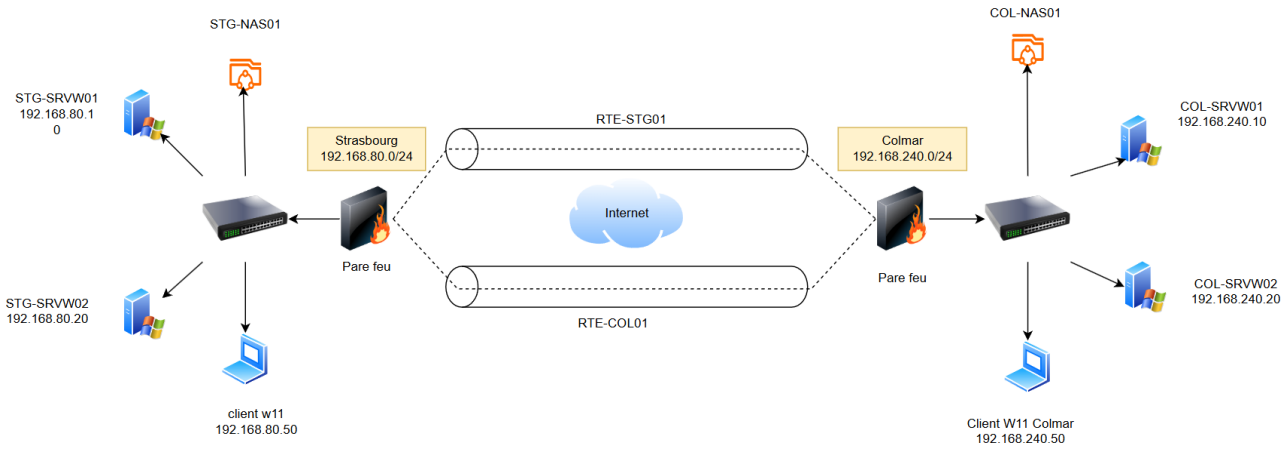
- Mise en œuvre de tunnels VPN IPsec entre les sites en respectant les recommandations de l'ANSSI sur le choix des algorithmes de chiffrement (Annexe 5).
- Configuration d'une politique de mots de passe robuste (longueur, complexité, stockage) basée sur la note technique de l'ANSSI (Annexe 7).

Infrastructure et Services (IFIDE) :

- Déploiement de l'Active Directory avec une structure d'Unités d'Organisation (OU) optimisée selon les consignes IFIDE.
- Mise en place de GPO spécifiques pour le durcissement du SI : restriction des accès administratifs, limitation des services inutiles et sécurisation des postes clients.
- Gestion de la redondance et de la haute disponibilité des services (DNS, DHCP, DFS/DFSR) pour répondre au besoin de continuité d'activité.

Productions réalisées :

- Dossier de réponse au CdC : Présentation de la solution, schémas réseau et tableaux de configuration.
- Schémas explicatifs : Architecture réseau multisites détaillée incluant les flux VPN et les périmètres de sécurité.
- Preuves de conformité : Captures d'écran des paramètres de sécurité GPO et de la configuration des tunnels IPsec conformes aux guides ANSSI.



**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

| **DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE** | **N° réalisation : 2** |
|---|---|
| **Nom, prénom : DELORY SILVESTRE Gil** | **N° candidat : 02542593461** |
| **Épreuve ponctuelle** ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date : 27/04/2026** |
| **Organisation support de la réalisation professionnelle :** Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC). | |
| **Intitulé de la réalisation professionnelle :** Sécurisation et segmentation d'une infrastructure critique de gestion de crise. | |
| **Période de réalisation :** Janvier – Mars 2026 **Lieu :** IFIDE SUP'FORMATION<br>**Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe** | |
| **Compétences travaillées**<br>☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br>☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br>☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau | |

**Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)**

**Ressources matérielles :** Machines virtuelles sous VMware (Windows Server 2022 GUI et Core, Debian, pfSense).

**Ressources logicielles :**

- **Téléphonie :** Asterisk (PJSIP, extensions, voicemail).
- **Messagerie :** Modoboa sous Debian, synchronisation LDAP, OpenDKIM.
- **Supervision :** Zabbix (Server & Frontend), base de données MariaDB, agents Windows/Linux.
- **Réseau/Sécurité :** pfSense (CARP, DMZ, OpenVPN Road Warrior).

**Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]**

**Ressources matérielles :** Machines virtuelles sous VMware (Windows Server 2022 GUI et Core, Debian, pfSense).

**Ressources logicielles :**

- **Téléphonie :** Asterisk (PJSIP, extensions, voicemail).
- **Messagerie :** Modoboa sous Debian, synchronisation LDAP, OpenDKIM.
- **Supervision :** Zabbix (Server & Frontend), base de données MariaDB, agents Windows/Linux.
- **Réseau/Sécurité :** pfSense (CARP, DMZ, OpenVPN Road Warrior).

**Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]**

https://gil821.github.io/portfolio-bts-sio/projet-ap4.html



[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

**Problématique et Enjeux**

La DGSCGC doit garantir la disponibilité et l'intégrité de ses Systèmes d'Information et de Communication en période de crise. L'enjeu était de segmenter le réseau pour isoler les flux métiers des flux de gestion, tout en permettant un accès nomade sécurisé pour les agents sur le terrain.

**Travaux techniques réalisés**

1. **Téléphonie sur IP (Asterisk) :** Installation du serveur Asterisk sur Debian. Configuration des modules PJSIP pour la création de comptes utilisateurs et d'extensions (1001, 1002). Mise en œuvre de la messagerie vocale et validation via une softconsole cliente.

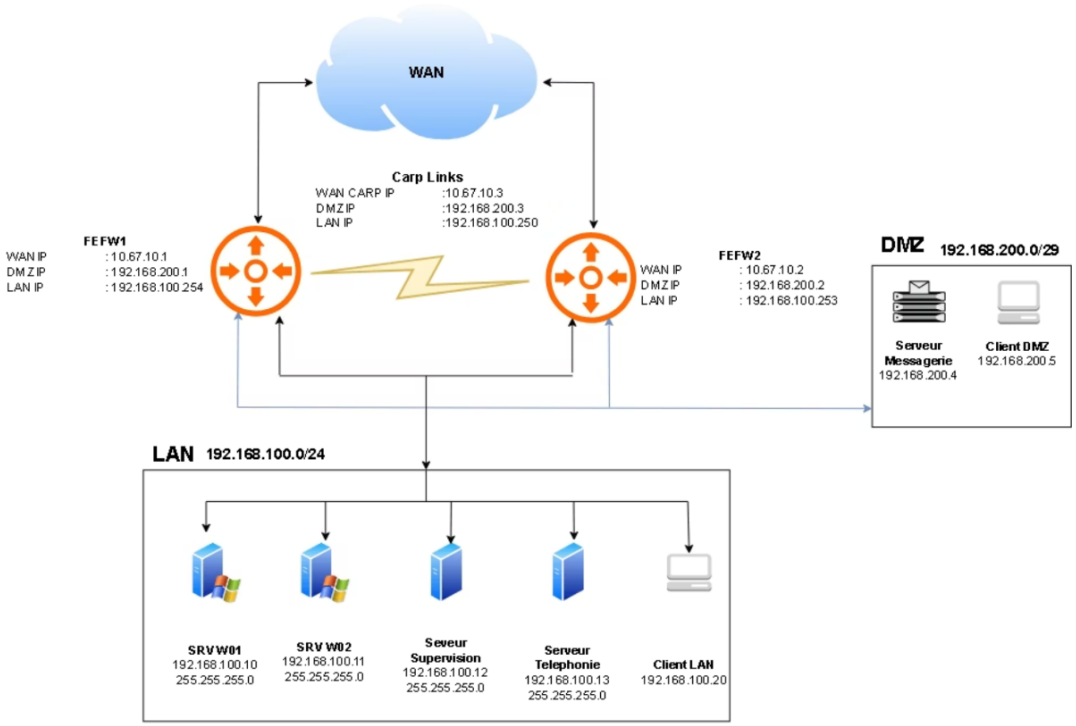
2. **Infrastructure d'Annuaire et Haute Disponibilité :**

   - Déploiement d'Active Directory sur Windows Server 2022 avec configuration de l'étendue DHCP et mise en place d'un basculement (Failover).

   - Utilisation de Windows Server Core (sans interface graphique) pour optimiser les ressources et synchronisation NTP.

3. **Messagerie Collaborative (Modoboa)** : Installation de Modoboa sur Debian et jonction au domaine AD via SSSD. Configuration complète de la chaîne de confiance mail : enregistrements DNS (A, MX, CNAME), mise en place du SPF, DKIM et DMARC pour la sécurité des envois.

4. **Supervision Centralisée (Zabbix) :** Installation de Zabbix avec base de données MariaDB. Configuration de la remontée de données via SNMP sur pfSense et via des agents sur les serveurs Windows et Linux. Création d'alertes mails automatiques en cas d'incident.

5. **Sécurité et Connectivité (pfSense) :**

   - Mise en place de la redondance CARP pour assurer la haute disponibilité (HA) du pare-feu.
   - Segmentation réseau avec création d'une DMZ, règles de firewalling strictes et redirection de ports (NAT).
   - Déploiement d'un VPN Road Warrior (OpenVPN) pour permettre l'accès distant sécurisé aux collaborateurs nomades.